

보안 요건을 지키면서 시설을 감시합니다

배관 · 가스 · 전력 설비의 상태를 무선으로 상시 감시합니다 .
최고 수준의 보안이 요구되는 현장에서 검증된 암호화 통신을 사용합니다 .

보안

AES-128 Encrypt-RF®

인증

FCC · IC · CE

설치

기존 배관 그대로

납품

국내 1 급 시설

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

공공 · 군 시설 관리 담당자분들이 마주하시는 제약입니다.



“배선 공사 승인이 어렵습니다”

보안 구역은 공사 절차가 복잡해 계측 도입이 계속 미뤄집니다.



“노후 배관 상태를 알 수 없습니다”

압력 이상이 생겨도 실시간으로 감지할 체계가 없습니다.



“무인 시설이 많습니다”

상주 인원이 없는 시설은 순회 점검 사이가 그대로 공백입니다.

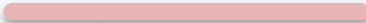
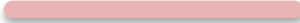


“보안 요건을 통과해야 합니다”

무선 장비는 보안 검토를 통과해야 도입 논의가 시작됩니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 배관 압력 이상	노후 배관의 압력 변화는 누출과 파열로 이어집니다 .	시설 손상 · 인명 
 가스 누출	밀폐 구역의 누출은 인지 자체가 늦습니다 .	중대 사고 
 전력 설비 과열	수배전 설비 과열은 정전과 화재로 번집니다 .	시설 기능 마비 
 무인 시설 사고	발견이 늦어질수록 피해 범위가 커집니다 .	복구 장기화 

보안과 감시는 상충하지 않습니다 . 암호화된 무선 계측이 두 요건을 함께 충족합니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 정해진 주기에 인력이 순회 점검
- 보안 구역 배선 공사 승인 절차가 복잡
- 무인 시설은 점검 사이 공백이 큼
- 이상 발생 시점을 사후에 추정
- 점검 결과가 수기 서류로만 존재



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

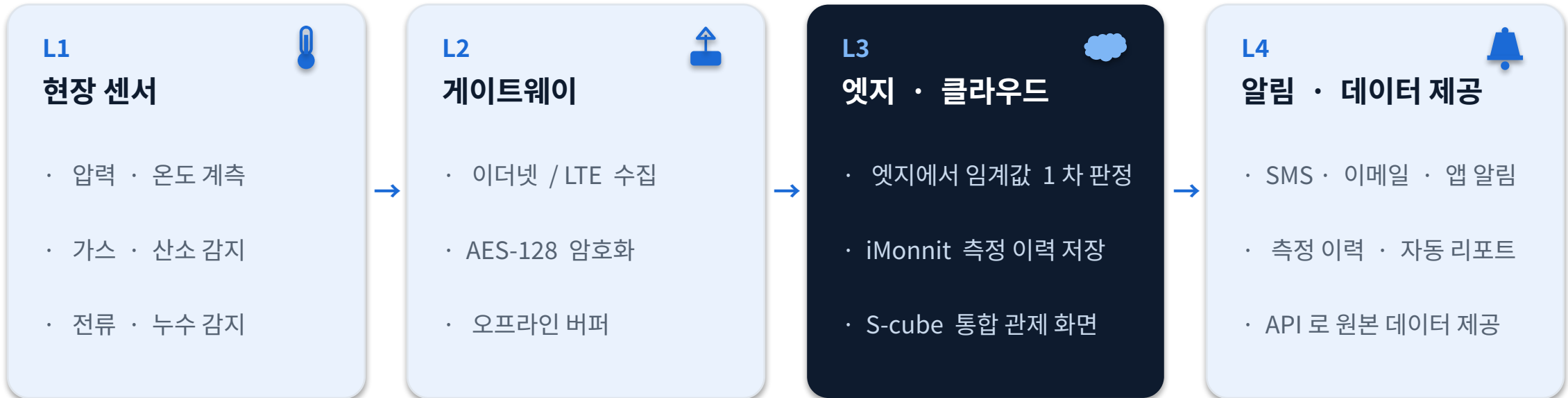
- 무선 센서로 24 시간 자동 계측
- 타공 · 배선 없이 부착만으로 설치 완료
- 무인 시설도 원격에서 상태 확인
- 이상 발생 시각과 추이가 그대로 기록
- 점검 이력이 데이터로 축적되어 보고에 활용

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

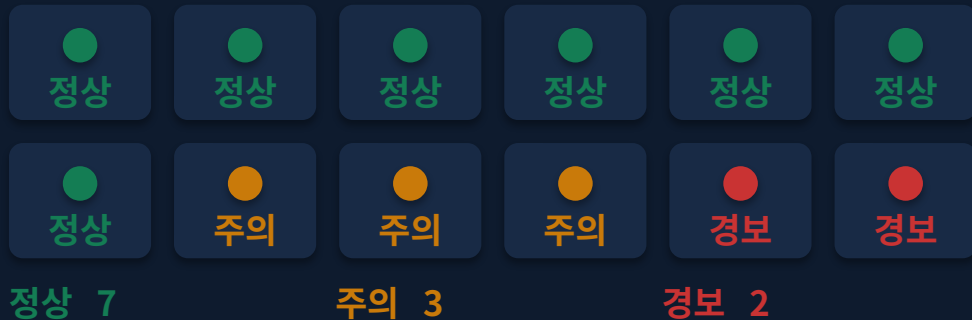
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



배관 · 스팀 라인

센서 압력 · 표면온도

효과 누출과 파열 사전 감지



가스 저장 · 공급부

센서 가스 농도 · 압력

효과 누출 조기 발견



전기실 · 수배전

센서 패널 온도 · 3 상 전류

효과 과열과 정전 예방



무인 시설 · 초소

센서 온도 · 도어 · 침수

효과 원격 상태 확인



보일러 · 기계실

센서 압력 · 진동 · 온도

효과 설비 정지 사전 예방



저장 탱크 · 유류

센서 수위 · 온도 · 누수

효과 재고와 누출 관리

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 무선 압력 센서	배관과 탱크 내부 압력	누출과 막힘 조기 감지
 온도 프로브 센서	배관 · 패널 표면온도	과열과 동파 감시
 가스 센서 (CO · LEL · O ₂)	유해 · 가연성 가스 농도	누출과 질식 예방
 3 상 AC 전류 센서	수배전 설비 부하	과부하와 정지 감지
 누수 감지 로프	기계실 배관 라인	침수 확산 즉시 차단
 도어 · 모션 센서	무인 시설 출입	비인가 접근 기록
 이더넷 게이트웨이	다수 센서 수집 · 전송	폐쇄망 구성 지원

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다 . 방폭 모델은 별도 지원합니다 .

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다

AES-128

통신 암호화

보안 검증 통과 기술

무공사

설치 방식

승인 절차 부담 감소

24/7

무인 감시

순회 공백 제거

10 년

센서 배터리

유지관리 최소화

도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 도입 절차 간소화

배선 공사 승인 없이 설치가 가능합니다 .

● 무인 시설 관리

원격으로 상태를 확인하고 이력을 남깁니다 .

● 사고 원인 규명

이상 발생 시각과 추이가 기록됩니다 .

● 보고 자동화

점검 결과 리포트를 자동 생성합니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 시설물안전법	정기 점검과 결과 기록 · 보존이 필요합니다.	→ 계측 이력이 점검 근거가 됩니다.
 중대재해처벌법	위험요인 상시 점검과 조치 기록이 요구됩니다.	→ 알림과 대응 내역이 자동 축적됩니다.
 산업안전보건법 밀폐공간	유해가스 측정과 기록이 필요합니다.	→ 가스 농도를 상시 기록합니다.
 보안 지침	무선 장비의 암호화와 인증이 요구됩니다.	→ 256-bit 키 교환과 AES-128 을 적용합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



대상 시설

감시가 필요한 시설의 종류와 개소는 어떻게 되나요



설치 제약

타공이나 배선이 불가능한 구역인가요



무인 여부

상주 인원이 없는 시설이 포함되나요



보안 요건

통과해야 할 보안 검토 기준이 있나요



통신 환경

폐쇄망 구성이 필요한 상황인가요



보고 체계

상급 기관 보고 양식이 정해져 있나요

THANK YOU

보안 검토부터 함께 준비해 드립니다

도입에 필요한 인증 자료와 보안 사양서를 먼저 보내드립니다.

무료 현장 진단으로 적용 범위와 예상 비용을 확인하세요.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.